부모용 진행 안내 · $y=ax^2$의 그래프

중3 수학 · 이차함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 식을 정리해 $y = ax^2 + bx + c$(a, b, c는 상수, $a \neq 0$) 꼴인지 확인하여 이차함수를 판별한다.
확인 이차함수의 뜻(S03), 판별(S04, S05), 확인(S14 ①, 활동지 1)
성공 기준 $y = x(x - 3)$은 $y = x^2 - 3x$라서 이차함수, $y = (x + 1)^2 - x^2$은 정리하면 $y = 2x + 1$이라 이차함수가 아니라고 식을 정리해 설명한다.

목표 B $y = x^2$, $y = 2x^2$의 표를 만들어 점을 찍고 매끄러운 곡선으로 이어 그래프를 그리고, 그래프에서 포물선·축·꼭짓점을 가리킨다.
확인 표와 그래프(S06, S07), 꺾은선 비교(S08), 그리기 연습(S09, 활동지 2), 확인(S14 ②)
성공 기준 $y = 2x^2$의 표(8, 2, 0, 2, 8)로 점을 찍어 꼭짓점에서 둥근 곡선으로 잇고, 꼭짓점은 (0, 0), 축은 y축($x = 0$)이라고 말한다.

목표 C $y = ax^2$의 그래프가 $a > 0$이면 아래로 볼록, $a < 0$이면 위로 볼록하고 $|a|$가 클수록 폭이 좁아지며, $y = ax^2$과 $y = -ax^2$의 그래프는 x축에 대하여 대칭임을 설명한다.
확인 부호와 폭(S10, S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 확인(S14 ③④, S16, 활동지 2·3·4)
성공 기준 $y = -3x^2$과 $y = x^2$ 중 $|-3| = 3 > 1$이므로 $y = -3x^2$의 폭이 더 좁고 위로 볼록하다고 말하고, 점 (2, 12)를 지나는 $y = ax^2$에서 $a = 3$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수와 함숫값
- 일차함수와 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수와 함숫값, 일차함수와 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
식에 x^2이 보이기만 하면 이차함수라고 생각한다($y = (x + 1)^2 - x^2$).	판별하기 전에 괄호를 풀고 동류항을 정리한다(S05, S14 ①, 활동지 1).
표의 점을 꺾은선으로 잇거나 꼭짓점을 뾰족하게 그린다.	점과 점 사이의 x(0.5)에서 함숫값을 구해 곡선이 꺾은선보다 아래에 있음을 보인다(S08).
그래프의 폭을 a의 절댓값이 아니라 a의 크기로 비교한다($y = x^2$이 $y = -3x^2$보다 좁다).	x = 1에서 꼭짓점으로부터 멀어지는 정도(|y|)를 비교하고, 부호는 방향·절댓값은 폭이라고 나눠 말한다(S12, S13).
$(-3)^2$과 -3^2을 같게 보거나, $a \times (-2)^2$을 $(a \times (-2))^2$으로 계산한다.	음수는 괄호로 묶어 넣고 제곱을 먼저 계산한다(S02, S09, S18).

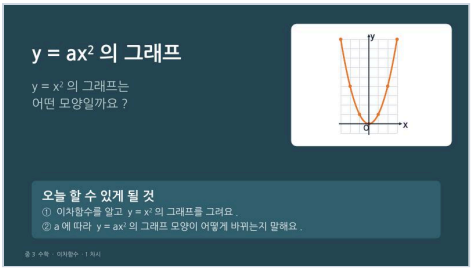
오늘 다루지 않는 것 이차함수 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$의 뜻과 판별, $y = ax^2$(a는 정수 또는 2분의 1, 3분의 1)의 표와 그래프, 포물선·축·꼭짓점의 뜻, a의 부호에 따른 볼록한 방향, |a|에 따른 폭, $y = ax^2$과 $y = -ax^2$의 x축 대칭을 다룬다. x의 값이 증가할 때 y의 값의 증가·감소 구간, 그래프의 평행이동(다음 차시), $y = ax^2 + bx + c$의 그래프는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(제곱, 함숫값, 일차함수)	약 3분	—
S03	이차함수의 뜻	약 2분	A
S04	안내받는 연습(이차함수 판별)	약 3분	A
S05	오개념 비교(x^2이 보이면 이차함수)	약 2분	A
S06	$y = x^2$의 표	약 2분	B
S07	$y = x^2$의 그래프와 포물선·축·꼭짓점	약 3분	B
S08	오개념 비교(점을 꺾은선으로 이음)	약 2분	B
S09	안내받는 연습($y = 2x^2$의 표와 그래프 — 활동지)	약 3분	B
S10	a의 부호와 볼록한 방향, x축 대칭	약 2분	C
S11	a의 절댓값과 그래프의 폭	약 3분	C
S12	오개념 비교(절댓값이 아닌 a로 폭 비교)	약 2분	C
S13	안내받는 연습(a로 모양 판단)	약 3분	C
S14	혼자 해결	약 4분	A, B, C

S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(음수의 제곱과 함숫값)	약 5분	—

장별 안내



S01 **y = ax^{2}의 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

일차함수의 그래프는 직선이었습니다. 오늘은 곧은 선이 아닌 그래프를 만납니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차함수의 그래프는 어떤 모양이었지?”
- “오른쪽 그래프는 어떻게 생겼어? 직선이야?”

예상 답

- “직선이요.” “U자처럼 휘어 있어요.”

막히면

- 그림의 점들을 손가락으로 따라가며 아래로 내려갔다 다시 올라가는 것을 보게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필, 색연필 두 가지, 활동지.
- 오늘 x의 값은 수 전체입니다. 그래서 점과 점 사이도 이어 곡선으로 그립니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(제곱, 함숫값, 일차함수) · 약 3분

음수의 제곱, 함숫값, 일차함수의 뜻, 그래프 위의 점을 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (−3)을 두 번 곱해 봐.”
- “②는 x 자리에 (−2)를 괄호로 묶어 넣어.”
- “④는 x = 2를 y = 2x에 넣으면 y가 얼마야?”

정답

- ① 9
- ② 5 ($(-2)^2 + 1$)
- ③ 예 (y = ax + b 꼴, a = 3)
- ④ 예 (2 × 2 = 4)

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)에서 음수의 제곱과 함숫값을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 ‘함수와 함숫값’을 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 ‘일차함수와 그래프’을 다시 봅니다.

주의

- ①을 −9로 쓰면 $(-3)^2$과 -3^2을 헷갈린 것입니다. 오늘 표를 만들 때 가장 많이 나오는 실수입니다.



S03 **이차함수** · 이차함수의 뜻 · 약 2분

y가 x에 대한 이차식 $ax^2 + bx + c(a \neq 0)$로 나타나는 함수를 이차함수라고 하는 것을 생활 상황으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 변이 3 cm면 넓이는? 4 cm면?”
- “x cm면 넓이를 식으로 어떻게 써?”
- “x의 가장 높은 차수가 2인 식을 이차식이라고 해. y가 x의 이차식이면 이차함수야.”

예상 답

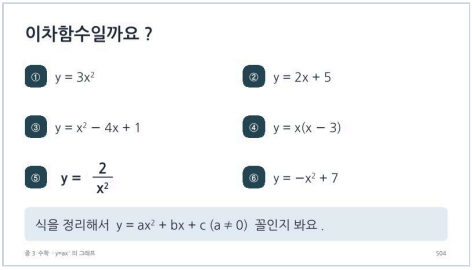
- “9 cm^2, 16 cm^2요.” “$y = x^2$이요.”

막히면

- 모눈 공책에 한 변 2칸, 3칸인 정사각형을 그려 칸 수를 세게 합니다.

주의

- a, b, c는 정해진 수(상수)입니다. b, c는 0이어도 되지만 a는 0이면 안 됩니다(그러면 일차함수가 됩니다).
- $y = x^2$은 a = 1, b = 0, c = 0인 이차함수입니다.



S04 **이차함수일까요?** · 안내받는 연습(이차함수 판별) · 약 3분

도움을 받으며 식을 정리해 $y = ax^2 + bx + c(a \neq 0)$ 꼴인지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 x의 가장 높은 차수가 몇이야?”
- “④는 괄호를 풀면?”
- “⑤는 x^2이 분모에 있어. 이런 식도 이차식일까?”

정답

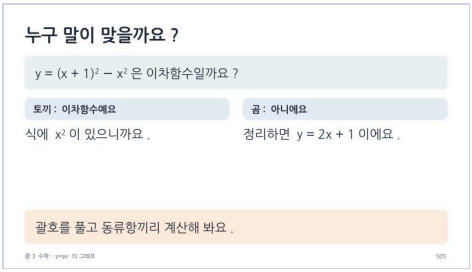
- ① 이차함수
- ② 아님 (일차함수)
- ③ 이차함수
- ④ 이차함수 ($y = x^2 - 3x$)
- ⑤ 아님 (x가 분모에 있음)
- ⑥ 이차함수 (a = −1, b = 0, c = 7)

막히면

- ①을 ‘b, c가 없어서 아님’이라고 하면 $y = 3x^2 + 0x + 0$으로 써 보게 합니다.

주의

- ⑤는 x^2분의 2입니다. 분모에 x가 있으면 다항식이 아니므로 이차함수가 아닙니다.



S05 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x^2이 보이면 이차함수) · 약 2분

식에 x^2이 보이기만 하면 이차함수라고 생각하는 오개념(M1)을 식을 정리해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x + 1)^2$을 전개하면?"
- "x^2과 $-x^2$을 더하면?"
- "그럼 x의 가장 높은 차수는 몇이야?"

예상 답

- "$x^2 + 2x + 1$이요." "0이요. $y = 2x + 1$이라 일차함수예요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. $y = x^2 + 2x + 1 - x^2 = 2x + 1$이므로 일차함수입니다.

막히면

- $x = 3$을 넣어 $(3 + 1)^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7$, $2 \times 3 + 1 = 7$로 두 식이 같음을 확인합니다.

주의

- 판별하기 전에 항상 식을 먼저 정리합니다(괄호 풀기, 동류항 계산).



S06 $y = x^2$의 표 만들기 · $y = x^2$의 표 · 약 2분

$y = x^2$의 표에서 부호만 다른 두 x의 함숫값이 같고, y의 값이 0보다 작지 않음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x = -3$일 때 y는? $x = 3$일 때는?"
- "표에서 가장 작은 y는 얼마야?"

예상 답

- "둘 다 9예요." "0이요. $x = 0$일 때요."

막히면

- $(-3)^2$을 $(-3) \times (-3)$으로 풀어 쓰게 합니다. 음수 × 음수는 양수입니다.

주의

- $x = -3$을 넣을 때 $-3^2 (= -9)$으로 계산하지 않도록 괄호를 씁니다.



S07 **$y = x^2$의 그래프** · $y = x^2$의 그래프와 포물선·축·꼭짓점 · 약 3분

표의 점을 찍어 매끄러운 곡선으로 이은 그래프를 보고, 포물선·축·꼭짓점이라는 말을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 순서쌍 (−3, 9), (−2, 4), …를 찍으면 이렇게 돼. 어떤 모양이야?”
- “이 곡선을 y축을 따라 접으면 어떻게 돼?”
- “포물선과 축이 만나는 점은 어디야?”

예상 답

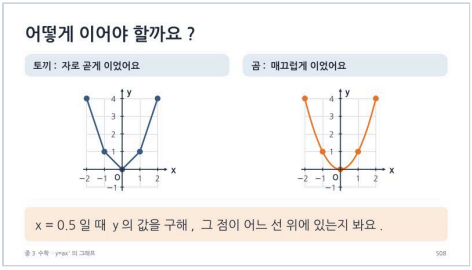
- “U자 모양이에요.” “양쪽이 꼭 포개져요.” “원점이요.”

막히면

- 종이에 그래프를 그려 y축을 따라 접어 보게 합니다.

주의

- 포물선: 공을 비스듬히 던졌을 때 날아가는 길과 같은 모양의 곡선이라는 뜻입니다.
- $y = x^2$의 그래프: 꼭짓점 (0, 0), 축은 y축(식으로 x = 0)입니다.



S08 **어떻게 이어야 할까요?** · 오개념 비교(점을 꺾은선으로 이음) · 약 2분

표의 점만 꺾은선으로 잇는 실수(M2)를 점과 점 사이의 함숫값으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0.5이면 $y = x^2$은 얼마야?”
- “토끼의 선에서 x = 0.5일 때는 (0, 0)과 (1, 1)의 가운데라서 y가 얼마야?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “0.25요.” “0.5요.” “곰이 맞아요. 0.25는 0.5보다 아래예요.”

정답

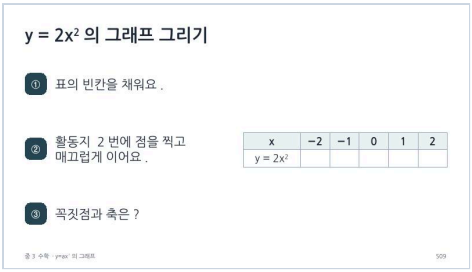
- 곰이 맞습니다. $0.5^2 = 0.25$이므로 점 (0.5, 0.25)는 꺾은선(y = 0.5)보다 아래, 곡선 위에 있습니다.

막히면

- x = 1.5도 계산해 봅니다: $1.5^2 = 2.25$로, 꺾은선의 2.5보다 아래입니다.

주의

- 꼭짓점 근처를 뾰족하게(V자) 그리거나 바닥을 평평하게 그리지 않게 합니다. 꼭짓점에서도 둥글게 돕니다.



S09 y = 2x²의 그래프 그리기 · 안내받는 연습(y = 2x²의 표와 그래프 — 활동지) · 약 3분

도움을 받으며 y = 2x²의 표를 만들고 활동지 좌표평면에 그래프를 그린 뒤 꼭짓점과 축을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2이면 2 × (−2)²이야. 제곱을 먼저 해.”
- “점 다섯 개를 찍고, 꼭짓점에서 둥글게 이어 봐.”
- “그래프를 접어 포개지는 선은?”

정답

- ① 8, 2, 0, 2, 8 (x = −2, −1, 0, 1, 2)
- ② (−2, 8), (−1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 8)을 지나는 아래로 볼록한 곡선
- ③ 꼭짓점 (0, 0), 축은 y축(x = 0)

막히면

- 2 × (−2)²을 (2 × (−2))²(= 16)으로 계산하면 제곱을 먼저 한다는 것을 다시 짚습니다.

주의

- 활동지 2번의 y = −2x²은 S10을 본 뒤에 그립니다.



S10 a의 부호와 그래프 · a의 부호와 볼록한 방향, x축 대칭 · 약 2분

y = x²과 y = −x²의 그래프를 비교해 a의 부호에 따라 볼록한 방향이 바뀌고, 두 그래프가 x축에 대하여 대칭임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2일 때 y = x²은 4야. y = −x²은?”
- “모든 점이 x축 아래로 뒤집혔어. 어느 쪽으로 볼록해?”

예상 답

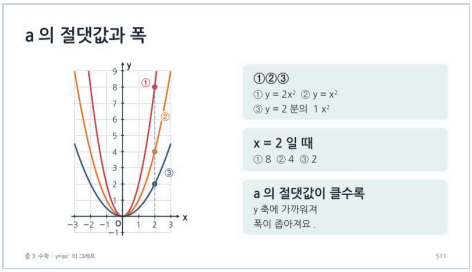
- “−4요.” “위로 볼록해요.”

막히면

- 종이에 그린 y = x²의 그래프를 x축을 따라 접어 뒤쪽에 비치는 모양을 보게 합니다.

주의

- y = −x²은 −(x²)입니다. x = 2이면 −(2²) = −4입니다.
- 두 그래프 모두 꼭짓점은 원점, 축은 y축입니다. y = ax²과 y = −ax²의 그래프도 언제나 x축에 대하여 대칭입니다.



S11 a의 절댓값과 폭 · a의 절댓값과 그래프의 폭 · 약 3분

a의 절댓값이 클수록 같은 x에서 y가 빨리 커져 그래프가 y축에 가까워지고 폭이 좁아짐을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2일 때 세 식의 y의 값은 각각 얼마야?”
- “y가 빨리 커지는 그래프는 넓어, 좁아?”

예상 답

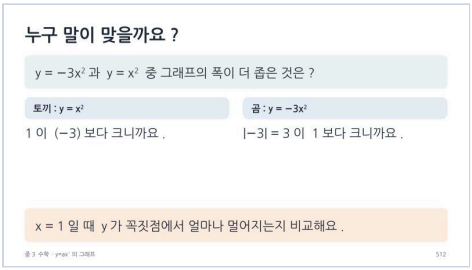
- “8, 4, 2요.” “좁아요. y축에 붙어요.”

막히면

- x = 1일 때도 2, 1, 2분의 1을 계산해 같은 순서임을 확인합니다.

주의

- 폭은 a의 부호와 상관없이 |a|로 비교합니다. $y = -2x^2$의 폭은 $y = 2x^2$과 같습니다.
- a가 0에 가까울수록(예: 2분의 1) 폭이 넓어집니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(절댓값이 아닌 a로 폭 비교) · 약 2분

폭을 a의 크기로 비교하는 오개념(M3)을 꼭짓점에서 멀어지는 정도로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1일 때 $y = -3x^2$은 얼마야? $y = x^2$은?”
- “꼭짓점 (0, 0)에서 더 멀리 간 쪽은?”

예상 답

- “−3이요. 1이요.” “−3이 더 멀어요. 곰이 맞아요.”

정답

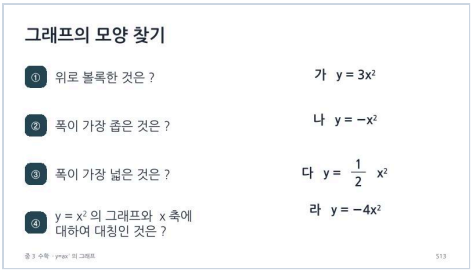
- 곰이 맞습니다. |−3| = 3 > 1이므로 $y = -3x^2$의 그래프의 폭이 더 좁습니다(방향만 위로 볼록).

막히면

- S10, S11 그림을 다시 보며 ‘방향은 부호, 폭은 절댓값’이라고 말하게 합니다.

주의

- 부호는 볼록한 방향, 절댓값은 폭을 정합니다. 두 가지를 따로 봅니다.



S13 그래프의 모양 찾기 · 안내받는 연습(a로 모양 판단) · 약 3분

도움을 받으며 a의 부호로 볼록한 방향, a의 절댓값으로 폭을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 a의 부호에 동그라미를 해 봐.”
- “폭은 절댓값만 비교해. 3, 1, 2분의 1, 4 중 가장 큰 것은?”

정답

- ① 나, 라 ($a < 0$)
- ② 라 ($|-4| = 4$가 가장 큼)
- ③ 다 (|2분의 1|이 가장 작음)
- ④ 나 ($y = -x^2$)

막히면

- a의 절댓값을 작은 것부터 수직선 위에 표시하게 합니다.

주의

- ②를 가라고 하면 부호를 보고 −4가 3보다 작다고 판단한 것입니다(M3). S12로 돌아갑니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 이차함수를 판별하고(A), 꼭짓점과 축을 말하고(B), a로 그래프의 모양을 판단하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

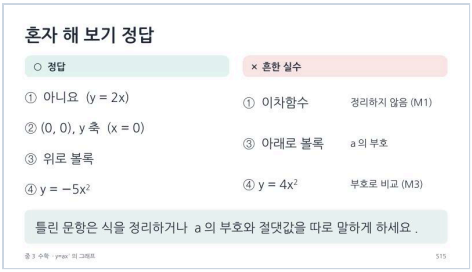
- ① 아니요 (정리하면 $y = 2x$)
- ② 꼭짓점 (0, 0), 축은 y축($x = 0$)
- ③ 위로 볼록 ($a < 0$)
- ④ $y = -5x^2$ ($|-5| > |4|$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “식을 정리하면?” “a의 부호는?” “절댓값을 비교하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②와 활동지 2번 그래프가 맞으면 목표 B, ③④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판별·방향·폭의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 폭은 무엇으로 비교한다고 했지?”

정답

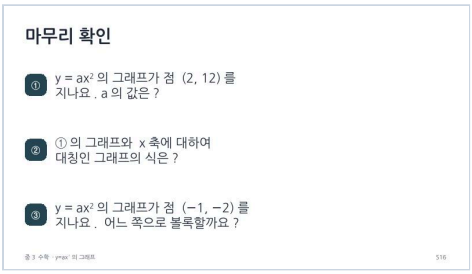
- ① 아니요 ② (0, 0), x = 0 ③ 위로 볼록 ④ $y = -5x^2$

막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②가 틀리면 S07로, ③④가 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 그래프 위의 점을 식에 넣어 a를 구하고, a로 대칭과 볼록한 방향을 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x = 2, y = 12를 넣어 봐. 12 = a × 4야.”
- “②는 x축에 대하여 대칭이면 a가 어떻게 돼?”
- “③도 점을 넣어 a를 구해 봐.”

정답

- ① a = 3 (12 = 4a)
- ② $y = -3x^2$
- ③ a = −2 (−2 = a × 1)이므로 위로 볼록

막히면

- ③은 점 (−1, −2)가 x축 아래에 있다는 것만으로도 판단할 수 있습니다. 꼭짓점이 원점이므로 그래프가 아래로 내려가 있습니다.

주의

- ①에서 $a \times 2^2$을 2a로 계산하면 6이 나옵니다. 제곱을 먼저 합니다. 세 문제를 맞히면 목표 C 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = -3x^2$의 그래프는 어떤 모양인지 꼭짓점, 방향, 폭으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “꼭짓점은 원점, 위로 볼록, $y = x^2$보다 폭이 좁아요.”

정답

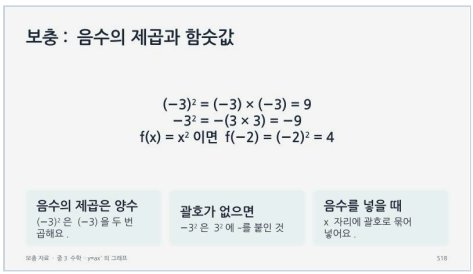
- ① 아니요 ($y = -x$)
- ② 위로 볼록
- ③ 18

막히면

- S07, S10, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차함수 그래프의 평행이동’에서는 오늘의 $y = ax^2$의 그래프를 위아래·왼쪽 오른쪽으로 옮깁니다.



S18 **보충: 음수의 제곱과 함숫값** · 선수 학습 보충(음수의 제곱과 함숫값) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 음수의 제곱과 함숫값을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(-3) \times (-3)$은? 음수끼리 곱하면 부호가 어떻게 돼?”
- “-3^2은 3×3을 먼저 하고 −를 붙여. 얼마야?”
- “$f(x) = x^2 + 1$에서 $f(-1)$은?”

정답

- 9
- −9
- $f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$

막히면

- $(-3) \times (-3)$을 수직선이나 부호 규칙(음수 × 음수 = 양수)으로 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘함수와 함숫값’과 중1 정수의 곱셈을 먼저 다시 합니다. 일차함수 판별이 흔들리면 ‘일차함수와 그래프’도 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$y = 2x^2 - 1$, $y = x(x - 4)$, $y = -x^2$ ($y = (x - 1)^2 - x^2$은 $-2x + 1$, $y = x^2 + 3x - x^2$은 $3x$라 아님)

2	$y = 2x^2$: 8, 2, 0, 2, 8 / $y = -2x^2$: −8, −2, 0, −2, −8 / 두 그래프 모두 꼭짓점 (0, 0), 축은 y축. $y = 2x^2$은 아래로, $y = -2x^2$은 위로 볼록하며 x축에 대하여 대칭
3	(1) 나, 라 (2) 가 (|5|가 가장 큼) (3) 다 (|3분의 1|이 가장 작음)
4	a = 2 (18 = 9a), 아래로 볼록
5	① 아니요 (y = −x) ② 위로 볼록 ③ 18

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음수의 제곱·함숫값 흔들림(보충 S18) □ 일차함수 흔들림 □
S09·활동지 2 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 판별(①)만 □ 모양(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: x^2이 보이면 이차함수로 봄(M1) □ 점을 꺾은선으로 이음(M2) □ 폭을 a의 크기로 비교(M3) □ $(-3)^2$과 -3^2을 헷갈림(M4) □

메모: _____